第 2 节　平面向量基本定理及坐标表示

课标要求

1. 掌握[课标变化：了解→掌握]平面向量基本定理.
2. 掌握平面向量的正交分解及其坐标表示.
3. 会用坐标表示平面向量的加法、减法与数乘运算.
4. 理解用坐标表示的平面向量共线的条件.

考点一	平面向量基本定理
条件	$\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$是同一平面内的两个_____
结论	对于这一平面内的任一向量 $\boldsymbol{a}$，有且只有一对实数 λ_1，λ_2，使 $\boldsymbol{a}=$_____
基底	若 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$_____，我们把$\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2\}$叫做表示这一平面内所有向量的一个基底

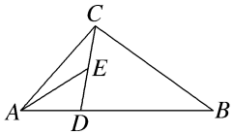
提醒：（1）基底 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 必须是同一平面内的两个不共线向量，零向量不能作为基底；（2）如果对于一个基底 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2\}$，有 $\boldsymbol{a}=\lambda_1\boldsymbol{e}_1+\lambda_2\boldsymbol{e}_2=\mu_1\boldsymbol{e}_1+\mu_2\boldsymbol{e}_2$，那么可以得到$\begin{cases}\lambda_1=\mu_1,\\ \lambda_2=\mu_2,\end{cases}$即基底给定，同一向量的分解形式唯一. 特别地，若 $\lambda_1\boldsymbol{e}_1+\lambda_2\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{0}$，则 $\lambda_1=\lambda_2=0$.

▶题组练透

1. 设 O 是平行四边形 $ABCD$ 的两条对角线 AC，BD 的交点，则给出下列向量组：①$\overrightarrow{AD}$与$\overrightarrow{AB}$；②$\overrightarrow{DA}$与$\overrightarrow{BC}$；③$\overrightarrow{CA}$与$\overrightarrow{DC}$；④$\overrightarrow{OD}$与$\overrightarrow{OB}$. 其中可作为这个平行四边形所在平面的一个基底的是（　　）

A. ①②　　B. ①③　　C. ①④　　D. ③④

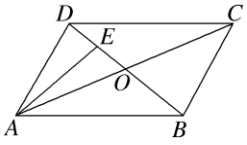
2.（2026·天津河北联考）如图，在△ABC 中，D 是边 AB 上一点，且 $BD=2AD$，点 E 是 CD 的中点. 设$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$，则$\overrightarrow{AE}$可以表示为（　　）



A. $\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{6}\boldsymbol{b}$　　B. $\frac{1}{6}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$

C. $\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{1}{6}\boldsymbol{b}$　　D. $\frac{1}{6}\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$

3. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，AC，BD 相交于点 O，点 E 在线段 BD 上，且$\overrightarrow{EB}=3\overrightarrow{DE}$，若$\overrightarrow{AE}=\lambda\overrightarrow{AD}+\mu\overrightarrow{AC}$（$\lambda$，$\mu\in\mathbf{R}$），则（　　）



A. $\lambda=\frac{1}{2}\mu$　　B. $\lambda=2\mu$

C. $\lambda=3\mu$　　D. $\lambda=\frac{1}{3}\mu$

练后悟通

应用平面向量基本定理表示向量的策略

（1）选定基底后，通过向量的加、减、数乘以及向量平行的充要条件，把相关向量用这一个基底表示出来；

（2）强调图形几何性质在向量运算中的作用，用基底表示未知向量，常借助图形的几何性质，如平行、相似等.

考点二　平面向量的坐标运算

1. 把一个向量 $\boldsymbol{a}$ 分解为两个互相垂直的向量，叫做把向量 $\boldsymbol{a}$ 作_____. 由向量基本定理，若 $\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{j}$ 为不共线的向量且 $\boldsymbol{i}\perp\boldsymbol{j}$，则 $\boldsymbol{a}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}$ 唯一表示，其中 $\{\boldsymbol{i},\boldsymbol{j}\}$ 称为一个单位正交基，有序实数对_____叫做向量 $\boldsymbol{a}$ 的坐标，记作 $\boldsymbol{a}=(x,y)$.

2. 向量加法、减法、数乘及向量的模

设 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1)$，$\boldsymbol{b}=(x_2,y_2)$，则 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(x_1+x_2,y_1+y_2)$，$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=$_____，$\lambda\boldsymbol{a}=$_____，$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$.

3. 向量坐标的求法

（1）若向量的起点是坐标原点，则终点坐标即为向量的坐标；

（2）设点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1)$，$|\overrightarrow{AB}|=$_____.

提醒：已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，则 $\triangle ABC$ 的重心 G 的坐标为 $\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$.

例 1　（1）〔一题多解〕已知 $\overrightarrow{OA}=(5,-2)$，$\overrightarrow{OB}=(-4,-3)$，且 $\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BP}=\boldsymbol{0}$，其中 O 为坐标原点，则 P 点坐标为（　　）

A. $(-9,-1)$　　B. $\left(\frac{1}{3},-\frac{5}{3}\right)$

C. $(1,-5)$　　D. $\left(3,-\frac{1}{3}\right)$

（2）（2026·山东威海二模）在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3$，$AC=2$，$\angle BAC=60°$，$\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AF}$，$\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{EC}$，$AE$，$CF$ 交于点 D，则 $|\overrightarrow{CD}|=$（　　）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$　　D. $\sqrt{3}$

听课记录

规律方法

平面向量坐标运算的技巧

（1）向量的坐标运算主要是利用向量加、减、数乘运算的法则来进行求解的，若已知有向线段两端点的坐标，则应先求向量的坐标. 求向量的模长，用两点间的距离公式求解；

（2）解题过程中，常利用“向量相等，对应坐标分别相同”这一原则，通过列方程（组）来进行求解.

练 1 （1）（2026·广东佛山一模）在梯形 $ABCD$ 中，$AB=2BC=2CD=2AD$，已知$\overrightarrow{AB}=(2,4)$，则$\overrightarrow{CD}=$（　　）

A.（2，1）　　B.（1，2）

C.（−1，−2）　　D.（−2，−1）

（2）已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,-3)$，$\boldsymbol{b}=(1,2)$，$\boldsymbol{c}=(9,4)$，若正实数 m，n 满足 $\boldsymbol{c}=m\boldsymbol{a}+n\boldsymbol{b}$，则$\frac{1}{m}+\frac{1}{n}=$（　　）

A. $\frac{7}{10}$　　B. $\frac{3}{7}$

C. $\frac{4}{7}$　　D. $\frac{5}{7}$

考点三	向量共线的坐标表示

设 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1)$，$\boldsymbol{b}=(x_2,y_2)$，$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\Leftrightarrow$_____.

提醒： $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$ 的充要条件不能表示为$\frac{x_1}{x_2}=\frac{y_1}{y_2}$，因为 x_2，y_2 有可能为 0.

例 2 （1）已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,-\lambda)$，$\boldsymbol{b}=(-1,\lambda-2)$，$\boldsymbol{c}=(1,2)$，且$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\parallel\boldsymbol{c}$，则实数 $\lambda=$（　　）

A. −4　　B. −2

C. 2　　D. 4

（2）设点 $A(2,0)$，$B(4,2)$，若点 P 在直线 AB 上，且$|\overrightarrow{AB}|=2|\overrightarrow{AP}|$，则点 P 的坐标为（　　）

A.（3，1）　　B.（1，−1）

C.（3，1）或（1，−1）　　D.（3，1）或（1，1）

听课记录

规律方法

1. 两平面向量共线的充要条件有两种形式

（1）若 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1)$，$\boldsymbol{b}=(x_2,y_2)$，则 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\Leftrightarrow x_1y_2-x_2y_1=0$（或若 $x_2y_2\neq0$，则 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\Leftrightarrow\frac{x_1}{x_2}=\frac{y_1}{y_2}$）；

（2）若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$（$\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$），则 $\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}$.

2. 向量共线的坐标表示既可以判定两向量平行，也可以由平行求参数.

练 2 （1）已知$\overrightarrow{AB}=(6,1)$，$\overrightarrow{BC}=(x,y)$，$\overrightarrow{CD}=(-2,-3)$，且$\overrightarrow{BC}\parallel\overrightarrow{DA}$，则 $x+2y$ 的值为（　　）

A. 0　　B. 2

C. $\frac{1}{2}$　　D. −2

（2）已知 $A(-1,0)$，$B(3,-1)$，$C(1,2)$，$\overrightarrow{AE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{BF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. 求点 E，F 及向量$\overrightarrow{EF}$的坐标.